

משוואות דיפרנציאליות רגילות ח' (104131)
בחינת סיום של סמסטר אביב תשס"ג

שם המשפחה השם הפרטי

מספר הזהות הפקולטה

הוראות: אורך הבחינה 3 שעות והיא מורכבת מ-11 שאלות. לכל שאלה בחר תשובה אחת מתוך החמש הנתונות וסמן אותה בעיגול. אין להשתמש בדפי עזר או במחשבון. בהצלחה!

שאלה 1. נתונה המשוואה $y^2(\ln y)\sin^2(x+y) + x^2e^y y' = 0$. אזי:

א. כל פתרון של המשוואה מקיים $y(x) \geq 1$ לכל x ממשי.

ב. יש פתרון רציף בקטע $\frac{1}{2} \leq x \leq 2$ המקיים $y(2) = \frac{1}{2}$, $y(\frac{1}{2}) = 2$.

ג. למשוואה יש יותר מפתרון אחד העובר בנקודה $(1,1)$.

ד. פתרון העובר בנקודה $(1,1)$ הוא בהכרח קו ישר.

ה. למשוואה אין פתרון העובר בנקודה $(1,1)$.

שאלה 2. נתונה המשוואה $(xy+3y^3)dx + (g(x)+4xy^2)dy=0$, באשר $g(x)$ היא פונקציה

רציפה לכל x ממשי. ידוע ש- $\mu = x^2y$ הוא גורם אינטגרציה של המשוואה. אזי $g(\frac{1}{2})$ שווה ל-

א. 2 ב. 4 **ג.** $\frac{1}{8}$ ד. $\frac{1}{2}$ ה. 8.

שאלה 3. הפונקציה $\phi(x) = \frac{1}{x+1}$ היא פתרון של המשוואה $x(x+1)y'' - 2y' - 2y = 0$.

יהי $y(x)$ פתרון של המשוואה המקיים $y'(1) = \frac{3}{2}$, $y(1) = 0$. אזי $y(2)$ שווה ל-

א. $\frac{7}{3}$ ב. $-\frac{3}{2}$ ג. $\frac{5}{4}$ ד. $-\frac{8}{5}$ ה. 0

- עמוד 2 -

שאלה 4. יהי $y(x)$ פתרון של המשוואה $36x^2y''+13y=0$ המקיים $y(1)=0, y'(1)=\frac{1}{3}$.

אזי: א. $y(x)$ מתאפס רק מספר סופי של פעמים בתחום $1 \leq x < \infty$.

ב. $y(e^\pi) = \frac{\sqrt{2}}{2}$ ג $y(e^\pi) = \frac{\sqrt{3}}{2} e^{\frac{\pi}{2}}$

ד. הגבול $\lim_{x \rightarrow 0^+} y(x)$ אינו קיים.

ה. $y(x)$ מתאפס רק מספר סופי של פעמים בתחום $0 < x \leq 1$.

שאלה 5. נתונה המשוואה $y'' + a^2y = 2\cos \pi x + 3\sin \pi x$ כאשר a קבוע ממשי השונה

מ- π , מ-0, ומ- $-\pi$. יהי $y(x)$ פתרון של המשוואה המקיים את תנאי ההתחלה

אז $y(1)$ שווה ל- $y(0) = \frac{2}{a^2 - \pi^2}, y'(0) = \frac{3\pi}{a^2 - \pi^2}$

א. $\frac{5a}{\pi^2 - a^2}$ ב. $\frac{2a}{a^2 + \pi^2}$ ג. $\frac{\pi}{a^2 + \pi^2}$ ד. $\frac{3}{a^2 + \pi^2}$ ה $\frac{2}{\pi^2 - a^2}$

שאלה 6. נתונה הפונקציה $y(x) = x^5 \cos 2x + 4x^3 \sin 2x + x^2 e^{-x} + x e^{-x} + 2e^{-x} + 7x - 3$

יהי N הסדר המינימלי של משוואה ליניארית הומוגנית עם מקדמים ממשיים קבועים שאחד מפתרונותיה

הוא הפונקציה $y(x)$. אז N שווה ל- א. 11 ב. 15 ג. 6 ד 17 ה. 25.

שאלה 7. יהי $y(x)$ פתרון של המשוואה $(1-x^2)y''+2xy'+4y=0$ המקיים

את תנאי ההתחלה $y(0)=2, y'(0)=0$. אזי $y(1)$ שווה ל-

א 0 ב. 9 ג. -7 ד. 3 ה. -11

שאלה 8. נתונה המשוואה $y''+(x-1)y'+y=0$, ויהי $y(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n(x-2)^n$ פתרון שלה

המקיים את התנאים $y(2)=12, y'(2)=6$. אז הסכום $a_2 + a_3 + a_4$ שווה ל-

א. 7 ב. 4 ג. -2 ד. 11 ה -6

שאלה 9. נתונה המערכת הליניארית $\frac{dx}{dt} = Ax(t)$ כאשר A היא מטריצה ממשית מסדר 5×5

עם מקדמים קבועים, שהערכים העצמיים שלה הם $-3, -3, 0, -2+i, -2-i$. **אזי:**

א. למערכת יש פתרונות מחזוריים שאינם שווים לקבוע.

ב. למערכת יש פתרונות השווים לוקטור קבוע שונה מ-0.

ג. למערכת יש פתרונות שאינם חסומים בתחום $0 < t < \infty$.

ד. כל פתרון של המערכת הוא חסום בתחום $-\infty < t < \infty$.

ה. כל פתרון של המערכת מתכנס ל-0 כאשר t שואף ל- $+\infty$.

שאלה 10. יהי $\begin{pmatrix} x(t) \\ y(t) \end{pmatrix}$ פתרון של המערכת $\begin{cases} x'(t) = x + y + e^{-t} \\ y'(t) = -2x - 2y - 2e^{-t} \end{cases}$

המקיים את תנאי ההתחלה $\begin{pmatrix} x(0) \\ y(0) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \end{pmatrix}$. אז $\begin{pmatrix} x(-1) \\ y(-1) \end{pmatrix}$ שווה ל-

א. $\begin{pmatrix} -2+e \\ 2-2e \end{pmatrix}$ **ב.** $\begin{pmatrix} -2 \\ 2 \end{pmatrix}$ ג. $\begin{pmatrix} e \\ -2e \end{pmatrix}$ ד. $\begin{pmatrix} 2+e \\ 2+2e \end{pmatrix}$ ה. $\begin{pmatrix} 1 \\ -2 \end{pmatrix}$.

שאלה 11. יהיו $x^{(1)}(t) = \begin{pmatrix} e^t \\ -2e^t \end{pmatrix}$ שני פתרונות של מערכת ליניארית

$\frac{dx}{dt} = A(t)x(t)$, כאשר $A(t) = \begin{pmatrix} a_{11}(t) & a_{12}(t) \\ a_{21}(t) & a_{22}(t) \end{pmatrix}$. אזי בהכרח:

א. $A(t)$ היא מטריצה של קבועים. ב. לא קיימת מטריצה $A(t)$ כזאת.

ג. $a_{11}(t) + a_{22}(t) = 1$ **ד.** $a_{11}(t) + a_{12}(t) + a_{22}(t) = 1$.

ה. רכיבי המטריצה $A(t)$ רציפים עבור כל t ממשי.